

99年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師
考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00330 全一張
(正面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：結構動力分析與耐震設計

考試時間：2小時

座號：_____

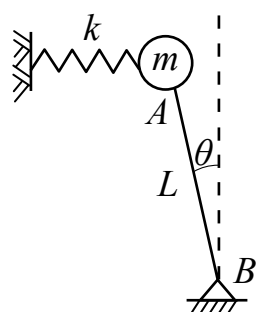
※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

- 一、圖一剛性桿件 AB 長度為 L ， B 端鉸承， A 端有一集中質量 m ，另有一彈簧常數為 k 的線性彈簧與集中質量 m 連接。當 $\theta=0$ 時，彈簧無伸長縮短。不考慮桿件 AB 的質量，假設 θ 甚小：

(一)請問此系統在什麼條件下為穩定？(10 分)

(二)請列出此系統在穩定情況下的運動方程式及其振動頻率。(15 分)

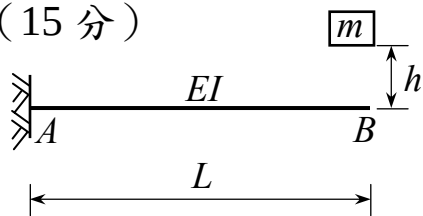


圖一

- 二、圖二懸臂梁 AB ，其 EI 值為常數，有一點質量 (point mass) m 從 B 點上方 h 高度處輕輕放開並落在 B 點，不考慮懸臂梁 AB 的質量，試求：

(一)懸臂梁 AB 的振動頻率。(10 分)

(二)此懸臂梁的最大振幅。(15 分)

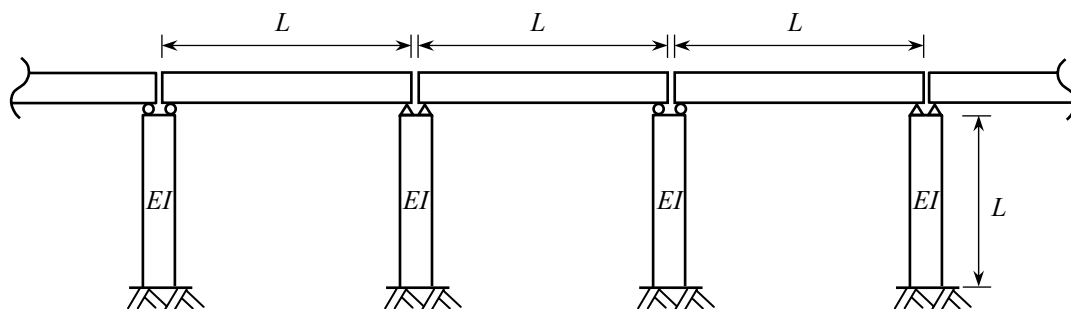


圖二

- 三、圖三為簡支橋梁配置的示意圖，若上構單位長度質量為 m ；墩柱之 EI 值為常數，不考慮墩柱之質量，亦不考慮桿件軸向之伸長縮短。試選取橋梁振動單元，並應用橋梁耐震設計規範公式 (如下)，計算橋梁周期 T 。(25 分)

$$\beta = \int w(x)U(x)dx, \quad \gamma = \int w(x)[U(x)]^2 dx, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{\gamma}{\beta g}}$$

其中 $w(x)$ 為橋梁結構單位長度靜載重， $U(x)$ 為橋梁變形。



圖三

(請接背面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

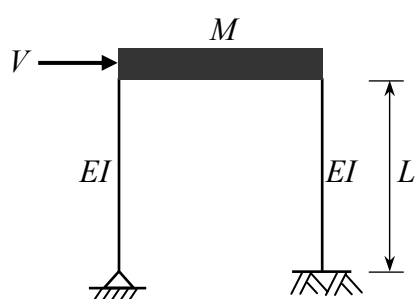
科 目：結構動力分析與耐震設計

四、圖四(a)及圖四(b)皆為剛性樓版構成的剪力房屋，剛性樓版總質量為 M ，柱為鋼柱，材料性質如圖四(c)所示，柱斷面為邊長 b 的正方形， EI 值為常數，不考慮柱的質量。試分析：

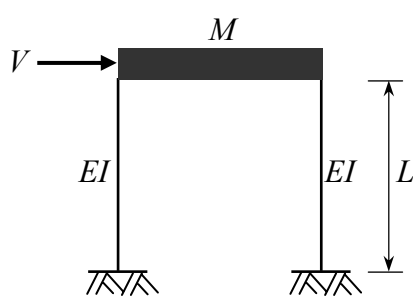
(一)比較圖四(a)及圖四(b)之剪力房屋之振動頻率。(8分)

(二)比較圖四(a)及圖四(b)之剪力房屋崩塌時之側力 V 。(8分)

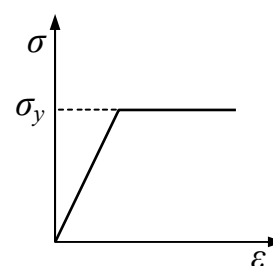
(三)參考前述之分析結果、塑鉸(plastic hinge)發展情形、柱剪力、可能的變位等，從耐震設計觀點比較圖四(a)及圖四(b)兩者之優劣。(9分)



圖四(a)



圖四(b)



圖四(c)